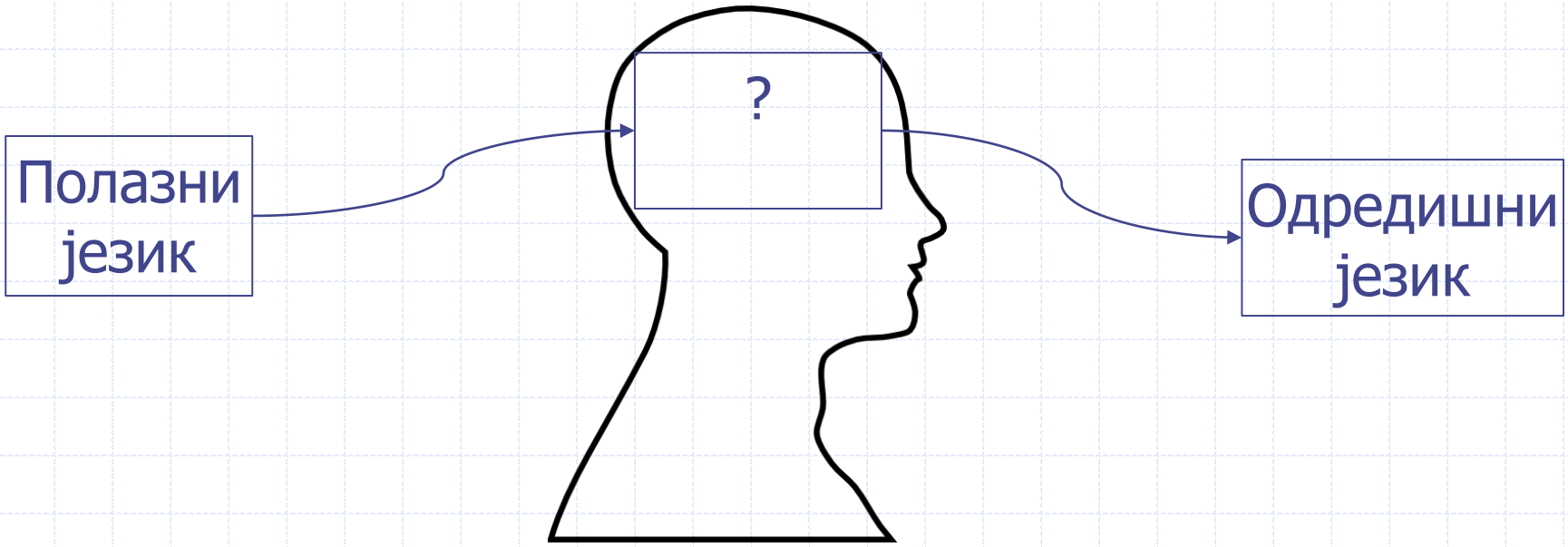
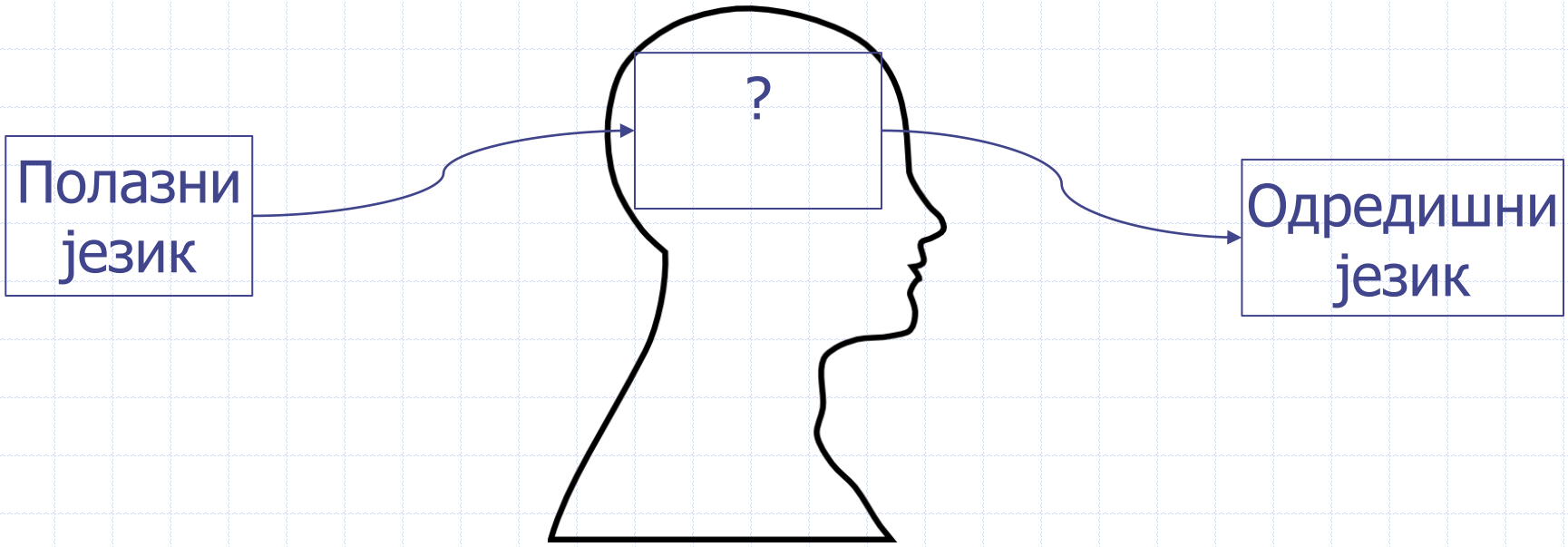
Превођење



Превођење



Како знање неког језика стиче и складишти човек, а како рачунар?

Два аспекта језика

- Синтакса
- Семантика – значење

- То су различите, али тесно повезане ствари.
- Реченица може бити синтаксно исправна, али неисправна семантички.
- Иста реченица може имати два различита значења.

Два аспекта језика

- Синтакса - од овога крећемо, али семантика увек присутна
- Семантика – значење

- То су различите, али тесно повезане ствари.
- Реченица може бити синтаксно исправна, али неисправна семантички.
- Иста реченица може имати два различита значења.

Два питања

- Како се конструишу синтаксно ваљане реченице у неком језику?
- Да ли је дата реченица синтаксно ваљана у неком језику?

Спецификација језика

- Генеративна
  - Саопштава поступак који прави ваљане реченице
  - Најчешћи случај: формалне граматике
- Аналитичка
  - Саопштава поступак који за сваку реченицу може утврдити да ли је она ваљана
  - Примери: скуп свих ваљаних реченица, PEG (Parsing expression grammar)

Формална граматика

- Формалан опис синтаксе неког језика
- Кључна је чињеница да се могу искористити за саопштавање знања о језику у облику који је погодан за рачунар

- Специјалан случај формалног система

Формални систем

- Формални систем: неинтерпретативан математички систем, који чине азбука, аксиоме и скуп правила закључивања.
- Примери: теорија скупова, Булова алгебра, предикатски рачун.
- Формални систем је МЕТА-ЈЕЗИК за дефинисање програмских језика.
- Симболи језика објекта називају се терминалним симболима, а симболи мета-језика су нетерминални симболи.

Формални систем

Definicija 4.1 *Neka je* $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ *uređena šestorka, gde su 0 i 1 dva različita elementa skupa* B, $+$ *i* $\cdot$ *binarne operacije skupa* B *i* $'$ *unarna operacija skupa* B. *Tada ova šestorka jeste Bulova algebra ako važe sledeći aksiomi:*

$$
\begin{array}{lll}
B_1: & a+b=b+a & ; \quad a\cdot b=b\cdot a \\
B_2: & a(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c) & ; \quad a+(b\cdot c)=(a+b)\cdot(a+c) \\
B_3: & a+0=a & ; \quad a\cdot 1=a \\
B_4: & a+a'=1 & ; \quad a\cdot a'=0
\end{array}
$$

za sve a, b, c *iz skupa* B.

Teorema 4.5

$a+a=a$; $aa=a$ *idempotentnost*

Teorema 4.6

$a+1=1$; $a\cdot 0=0$ *ograničenost*

Формални систем

$$
\begin{array}{lll}
B_1: & a+b=b+a & ; \quad a\cdot b=b\cdot a \\
B_2: & a(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c) & ; \quad a+(b\cdot c)=(a+b)\cdot(a+c) \\
B_3: & a+0=a & ; \quad a\cdot 1=a \\
B_4: & a+a'=1 & ; \quad a\cdot a'=0
\end{array}
$$

Teorema 4.5

$a+a=a \quad ; \quad aa=a \quad$ *idempotentnost*

Dokaz: $a \overset{B_3}{=} a+0 \overset{B_4}{=} a+aa' \overset{B_2}{=} (a+a)(a+a') \overset{B_4}{=} (a+a)\cdot 1 \overset{B_3}{=} a+a.$

Teorema 4.6

$a+1=1 \quad ; \quad a\cdot 0=0 \quad$ *ograničenost*

Dokaz: $a+1 \overset{B_3,B_1}{=\!=} 1\cdot(a+1) \overset{B_4}{=} (a+a')(a+1) \overset{B_2}{=} a+a'\cdot 1 \overset{B_3}{=} a+a', \overset{B_4}{=} 1.$

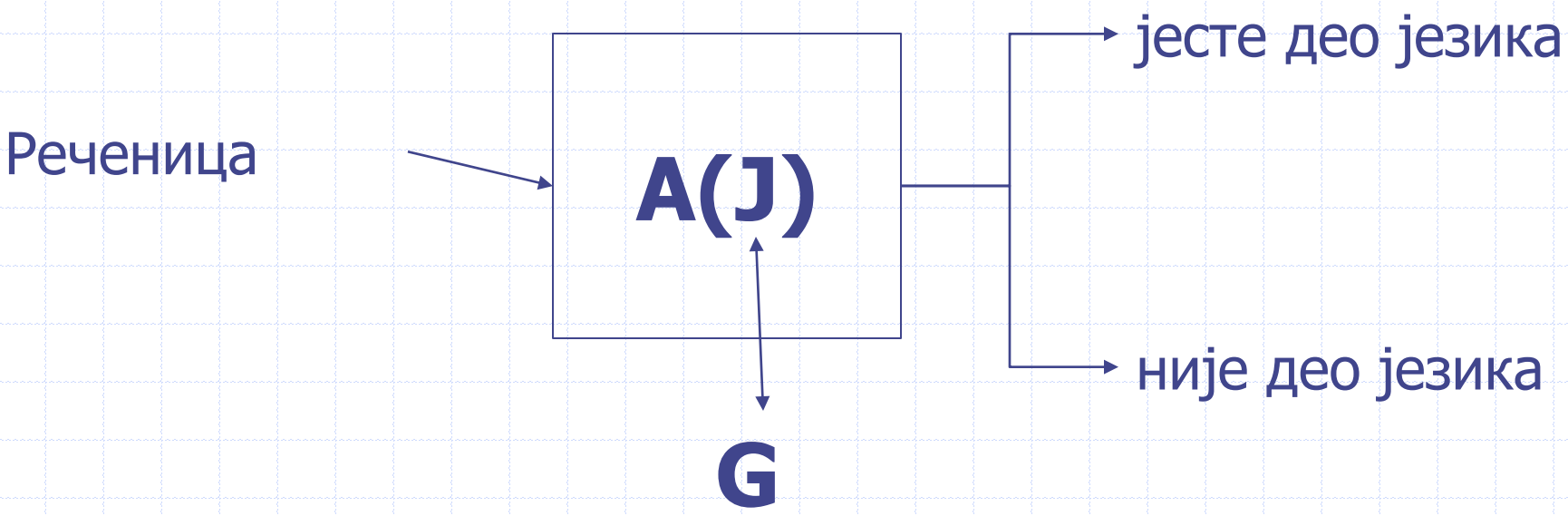
Азбука, речник и језик, формалних система/граматика

- АЗБУКА T је коначан скуп терминалних симбола. Нпр. T={a,b,c}
- Формула у азбуци (реченица или низ знакова) се добија припајањем симбола: ab, ac...
- Скуп свих коначних речи (низова) азбуке – T* је РЕЧНИК формиран у T.
- ЈЕЗИК L: подскуп речника, дефинисан помоћу једног или више знакова смене (смена задату реч замењује једном од речи у коју се она трансформише).

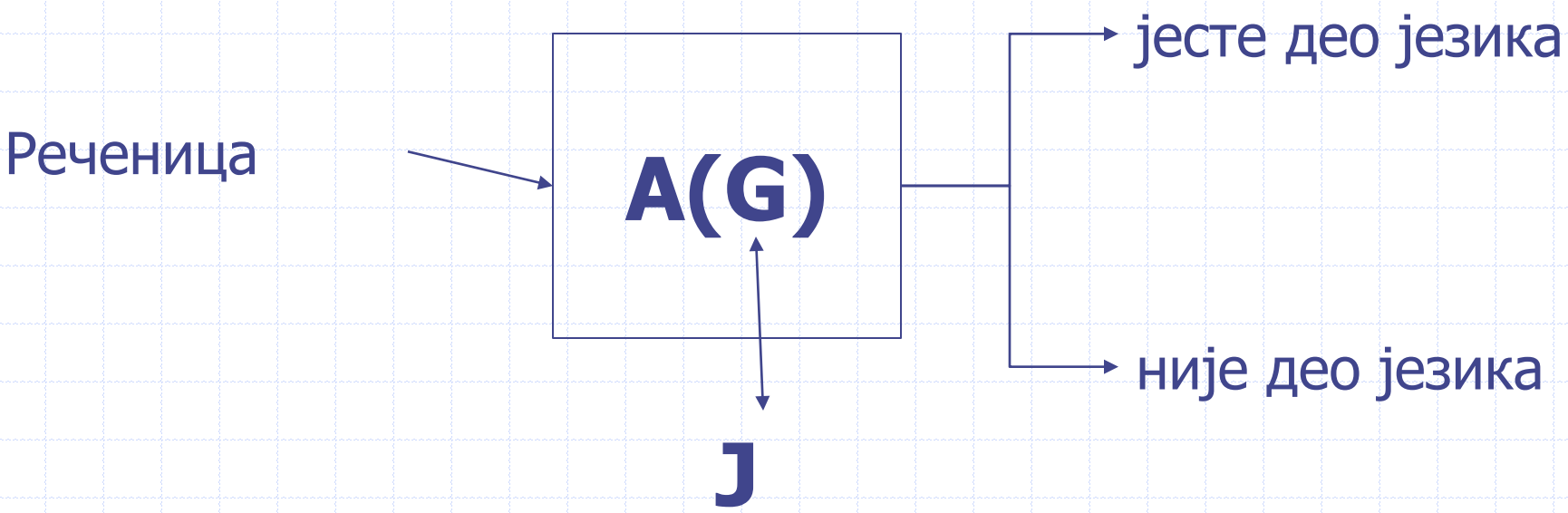
Одлучивост формалних система

- Скуп ПОСЛЕДИЦА формалног система: скуп речи који се добија применом правила закључивања над скупом речи језика.
- ТЕЗА система: скуп последица изведених из сопствених аксиома.
- Основни проблем теорије формалних система је одређивање да ли је нека реч језика елемент тезе система.
- Уколико постоји алгоритам, који омогућава такав закључак, за систем се каже да је одлучив.

Синтаксни анализатор



Синтаксни анализатор



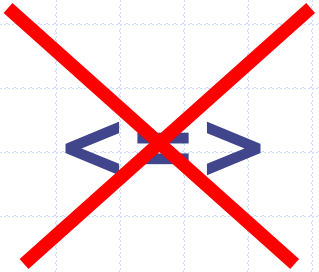
Граматика => **Језик**

(Коначан) скуп елемената и правила

(Бесконачан) скуп реченица

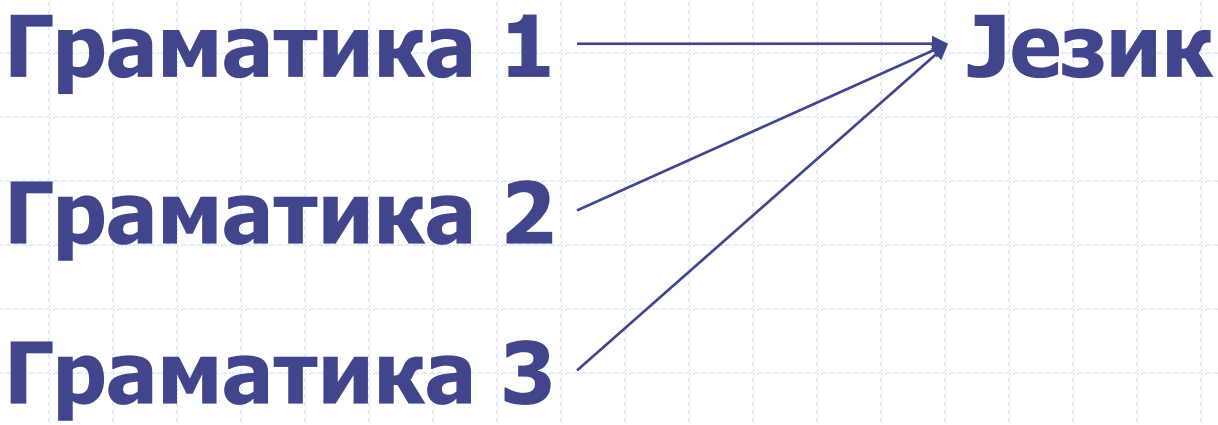
Граматика

(Коначан) скуп елемената и правила



Језик

(Бесконачан) скуп реченица



Различите граматике могу дефинисати исти језик

Генерисање речи/реченица

- Почетни симбол је посебан нетерминални симбол од кога се развијају сви низови језика.
- Процес генерисања се састоји од примене у сваком кораку једне продукције илити СМЕНЕ.
- Овај процес претвара једну реч у другу.

Формална граматика

Скуп четири елемента G (N, T, Σ, P) где је:

(1) N - скуп нетерминалних симбола

(2) T - скуп терминалних симбола

(3) Σ - почетни симбол; Σ је елемент N

(4) P - скуп СМЕНА α -> β, где су α и β елементи (N$\cup$T)*, али α садржи бар један елемент из N

(5) N и T су дисјунктни

Реченична форма, Реченица, Језик дефинисан граматиком

- Реченична форма: било шта што може да се развије од полазног симбола Σ.
- Реченица: реченична форма која садржи само терминалне симболе.
- Језик L који је дефинисан граматиком G: L(G) = {W је елемент T* такав да се развија из Σ}.

Пример граматике

```
T = {a, b, c}
S -> aSb
S -> cc
Sb -> cS
aS -> Sc

S
```

Да ли су ове реченице део језика?

```
accccb

acb

aabcc
```

Пример граматике

T = {a, b, c}

S -> aSb

S -> cc

Sb -> cS

aS -> Sc

S

aSb

Да ли су ове реченице део језика?

accccb

acb

aabcc

Пример граматике

T = {a, b, c}
S -> aSb
S -> cc
Sb -> cS
aS -> Sc

S
aSb
Scb

Да ли су ове реченице део језика?

accccb

acb

aabcc

Пример граматике

```
T = {a, b, c}
S -> aSb
S -> cc
Sb -> cS
aS -> Sc
```

```
S
aSb
Scb
ccb
```

Да ли су ове реченице део језика?

```
accccb

acb

aabcc
```

Пример граматике

```
S -> E;    E -> T          T -> x
           E -> E + T      T -> y
```

```
S
?
?
?
?
x + y;
```

Пример граматике

S -> E;

E -> T
E -> E + T

T -> x
T -> y



x + y;

Пример граматике

```
S -> E;
```

?

E -> T

E -> E + T

```
T -> x
T -> y
```

```
S
E;
?
```

```
x + y;
```

Пример граматике

```
S -> E;     E -> T          T -> x
            E -> E + T      T -> y
```

```
S
E;
E + T;
```

```
x + y;
```

Пример граматике

```
S -> E;     E -> T          T -> x
            E -> E + T      T -> y
```

```
S
E;
E + T;
T + T;

x + y;
```

Пример граматике

```
S -> E;     E -> T          T -> x
            E -> E + T      T -> y
```

```
S
E;
E + T;
T + T;
x + T;
x + y;
```

Пример граматике

```
S -> E;     E -> T          T -> x
            E -> E + T      T -> y
```

```
S
E;
E + T;
T + T;
x + T;
x + y;
```

Пример граматике

```
S -> E;     E -> T          T -> x
            E -> E + T      T -> y
```

```
S
E;
E + T;
T + T;
x + T;
x + y;
```

Да ли су ове реченице део језика?

```
x;

x + y + x;

x + + y
```

Синтакса језика

- Најпростији метод дефинисања синтаксе језика је писањем скупа генеративних правила - продукција.
- Ради писања компајлера, потребан је и скуп правила препознавања.
- Примена правила препознавања се назива АНАЛИЗОМ илити ПАРСИНГОМ.

Бакус-Наурова форма (БНФ, некад и Бакусова нормална форма)

- Бакус-Наурова форма је нотација за изражавање продукције.
- Свака продукција дефинише синтаксну класу (нетерминални симбол).
- Елементи овог мета-језика су:

::= представља стрелицу смене

< > ограђује име синтаксне класе

| симбол „ИЛИ“, омогућава доделу више смена

Формат продукције

NAZIV SINTAKSNE KLASE ::= DEFINICIJA

Нпр.

<SLOVO> ::= A|B|C

<IDENTIFIKATOR> ::= <SLOVO>
| <SLOVO>.<SLOVO>

Могући идентификатори:

A.A B.A C.A

A.B B.B C.B

A.C B.C C.C

Пример спецификације

```
<DODELA> ::= <IDENTIFIKATOR> = <IZRAZ>
<IZRAZ> ::= <TERM>
          | <IZRAZ> + <TERM>
<TERM> ::= <IDENTIFIKATOR>
         | <TERM>*<IDENTIFIKATOR>
<IDENTIFIKATOR> ::= A|B|C
```

Могући програми у овом језику:

```
A = B + C
C = A*B + C
```

...

Формална граматика

Скуп четири елемента G (N, T, Σ, P) где је:

(1) N - скуп нетерминалних симбола

(2) T - скуп терминалних симбола

(3) Σ - почетни симбол; Σ је елемент N

(4) P - скуп СМЕНА α -> β, где су α и β елементи (N$\cup$T)*, али α садржи бар један елемент из N

(5) N и T су дисјунктни

Хијерархија Чомског

- Тип 0 – Неограничене (Рекурзивно набројиве)
  - Нема ограничења за продукцију α -> β
- Тип 1 – Контекстно осетљиве (зависне)
  - $\alpha A \beta$ -> $\alpha \gamma \beta$, где A припада N, а γ припада (NUT)* и није празно

Хијерархија Чомског

- Тип 2 – Контекстно слободне (независне)
  - A -> γ, где A припада N, а γ (NUT)*
- Тип 3 – Регуларне
  - A -> γ, где A припада N, а γ припада T, или
  - A -> γB (или A -> Bγ), где A и B припадају N, а γ припада T